

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55»
(«ЭМ 55»)**



**НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ДО 1000 А
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,	4
2.	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	8
5.	МОНТАЖ	9
6.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ	10
7.	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	11
8.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ	12
9.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
10.	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА	14

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания низковольтных комплектных устройств на номинальные токи до 1000 А.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

При проектировании, конструировании и изготовлении изделия использовалось современное производственное оборудование. Качество данного изделия обеспечивается применением системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и соблюдением требований по безопасности.

Эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу изделия.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящее руководство распространяется на следующие типы устройств:

- ВРУ;
- ГЩВУ;
- ШСУ;
- ШСР;
- ШР;
- И123;
- ПР;
- ЯВЗ;
- ЯРВ;
- ЯВП;
- ЯТП;
- ОПВ;
- ОЩ;
- Я-5000;
- ЩТЗ;
- ШОС;
- ШУ;
- ЩЗС;
- СУ9400;
- ЩРД;
- ЭН-135;
- ЭН-135;
- ЭН-128;
- АВР.

1.2 Основные технические характеристики в соответствии с конструкторской документацией.

Номинальная эксплуатация обеспечивается при следующих условиях:

- а) высота над уровнем моря не более 2000 м;
- б) температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- в) относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 15°С, без образования конденсата;
- г) атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа;
- д) тип атмосферы - II или III по ГОСТ 15150;

- е) отсутствие резких толчков и тряски;
- ж) окружающая среда не взрывоопасная не содержит агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающую металл и изоляцию.

2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1 НКУ представляет из себя ящик(и) бескаркасной конструкции или шкаф(ы) каркасной конструкции. На каркасах устанавливаются двери и панели, далее они могут соединяться в ряд. Панели представляют собой сварные металлоконструкции, выполненные из гнутых стальных профилей, внутри панелей размещается аппаратура для главных и вспомогательных электрических цепей.

2.2 Принцип работы НКУ строго отражает схему автоматизации установки (устройств) и соответствует электрической схеме управления установкой.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входят:

- устройство – 1 шт.;
- ключ от замка двери - 1 комплект;
- запасные части и инструмент, если они оговорены в заказе;
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- схема электрическая (прилагается к руководству по эксплуатации);
- копия сертификата соответствия (прилагается к руководству по эксплуатации).

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К монтажу и обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

4.2 Корпус изделия должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл.1-7.

4.3 При проектировании и изготовлении НКУ было сделано все необходимое, чтобы гарантировать соответствие нормам техники безопасности.

4.4 Во избежание повреждения, возгорания или поражения электрическим током не допускайте эксплуатацию НКУ в условиях повышенной влажности.

4.5 Для питания НКУ используйте электросети с надлежащими характеристиками.

4.6 Электрические схемы аппаратов, комплектующих устройств, исключают возможность их самопроизвольного срабатывания.

4.7 Перед началом технического обслуживания НКУ со снятием напряжения необходимо выполнить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.8 Проверка отсутствия напряжения на отключенном оборудовании должна производиться во всех фазах, а у выключателя и разъединителя – на всех шести выводах.

4.9 Обеспечение заземления токоведущих частей производится посредством наложения заземлителей после проверки отсутствия напряжения на заземляемом участке оборудования.

4.10 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию запрещается работа людей на участке схемы, отключенной только автоматическим выключателем. Обязательно создание видимого разрыва цепи путем выкатывания автоматического выключателя или отключения разъединителя и (или) отсоединения кабеля.

5 МОНТАЖ

5.1 Установить изделие на месте эксплуатации и закрепить.

5.2 Произвести подключение внешних кабелей и проводов к зажимам соответствующих аппаратов, шинных мостов, в соответствии со схемой соединения внешних проводок и спецификации.

5.3 Произвести заземление корпуса изделия, используя при этом заземляющие устройства.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

6.1 Распаковка и осмотр

6.1.1 Тщательно проверьте НКУ при его получении. Также проверьте корпус на наличие повреждений в результате перевозки.

6.2 Подготовка перед запуском

6.2.1 Перед установкой НКУ необходимо проверить соответствие технических данных, которые указаны на установленной, на корпусе изделия заводской табличке, проектной документации и паспорту на изделие.

6.2.2 Произвести проверку затяжки всех электрических соединений, проверить целостность узлов, аппаратов, изоляции электрических цепей.

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1 Эксплуатация НКУ производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ).

7.2 Для запуска оборудования нажать кнопку «ПУСК».

7.3 Для остановки оборудования нажать кнопку «СТОП».

7.4 Осмотр НКУ производить не реже одного раза в месяц и перед каждым включением после длительного перерыва, при этом проверять состояние контактов, затяжку всех крепежных и контактных болтов и гаек.

7.5 Периодическое обслуживание производится в соответствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в месяц, при этом необходимо проверить:

- состояние заземления;
- состояние контактных зажимов и крепежа;
- целостность корпуса;
- удалить скопившуюся пыль на аппаратах и конструкциях (данные работы производить при снятом напряжении).

7.6 Полный осмотр изделия производить при снятом напряжении не реже одного раза в год. К работам, перечисленным в п.7.5:

- проверить исправность, отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем;
- убедиться в исправности всех элементов изделия;
- заменить сильно изношенные детали новыми.

7.7 Запрещается прикладывать к изделию чрезмерные усилия, а также подвергать НКУ воздействию сильных сотрясений и резких перепадов температуры и влажности.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Консервация для хранения:

8.1.1 НКУ консервации не подлежат.

8.2 Транспортировка и хранение

8.2.1 Устройства в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния. При этом устройство может подвергаться механическому воздействию тряски с ускорением не более 30 м/с^2 при частоте до 120 ударов в минуту.

8.2.2 Транспортирование и хранение устройств должно производиться при следующих значениях климатических факторов:

- температура от минус 50 °С до плюс 50°С;
- относительная влажность не выше 98% (при температуре плюс 35°С).

8.2.3 Порядок размещения и способ крепления должен соответствовать требованиям правил перевозки на соответствующих видах транспорта.

8.2.4 При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности транспортирование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

8.2.5 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

8.2.6 Срок хранения изделий в упаковке должен быть не более 3 лет со дня изготовления.

8.2.7 Нормы безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ – по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

8.3 Утилизация

8.3.1 Материалы и изделия, примененные в конструкции НКУ, в процессе утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке.

8.3.2 НКУ, отработавшее свой ресурс, должно передаваться на утилизацию в специализированные предприятия по переработке материалов.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям технической документации при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены – не более 3 час.

9.3 Средний срок службы - 30 лет со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при этом допускается замена отдельных элементов и аппаратов.

9.4 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

10 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

Изготовитель: ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 55» (ООО «ЭМ 55»)

Юридический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н, каб. 3,4

Фактический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 44, корп. 2, лит. А, п. 12Н, каб. 3,4

Телефон: +7 (812) 294-23-43

E mail: referent@em-55.com